



PUC Minas

SGBD Relacionais e NoSQL

Marco Teixeira

O que vamos abordar neste tópico

O que é um Sistema de Gestão de Banco de Dados

Bancos de dados relacionais

Banco de dados não relacionais ou NoSQL

O que vamos abordar neste tópico

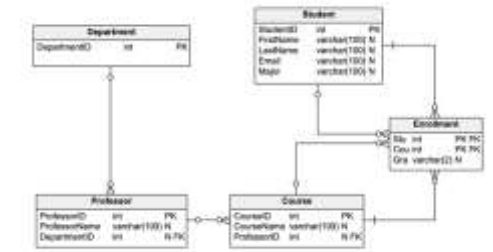
O que é um Sistema de Gestão de Banco de Dados

Bancos de dados relacionais

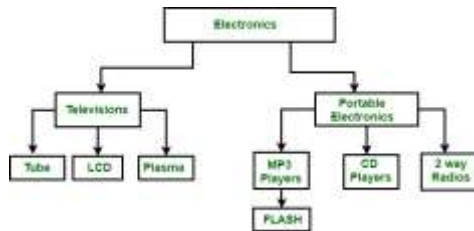
Banco de dados não relacionais ou NoSQL

O que é um SGBD

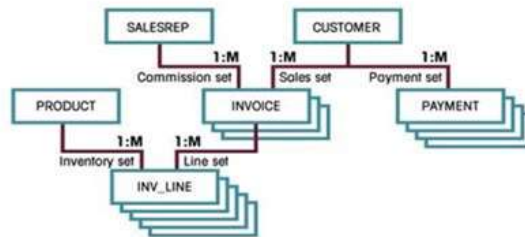
Software responsável pelo gerenciamento de bancos de dados. Tem como principal objetivo liberar os sistemas aplicativos das atividades de gerenciamento de acesso, manipulação, persistência e organização dos dados.



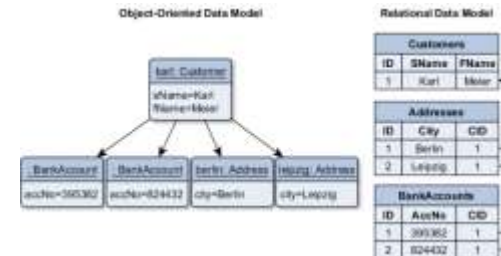
Relacional



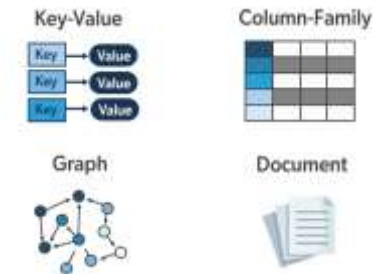
Hierárquico



Rede



Orientado a objeto



NoSQL

O que vamos abordar neste tópico

O que é um Sistema de Gestão de Banco de Dados

Bancos de dados relacionais

Banco de dados não relacionais ou NoSQL

Bases de dados relacionais

Dados são representados em tabelas

Cada linha da tabela representa um registro

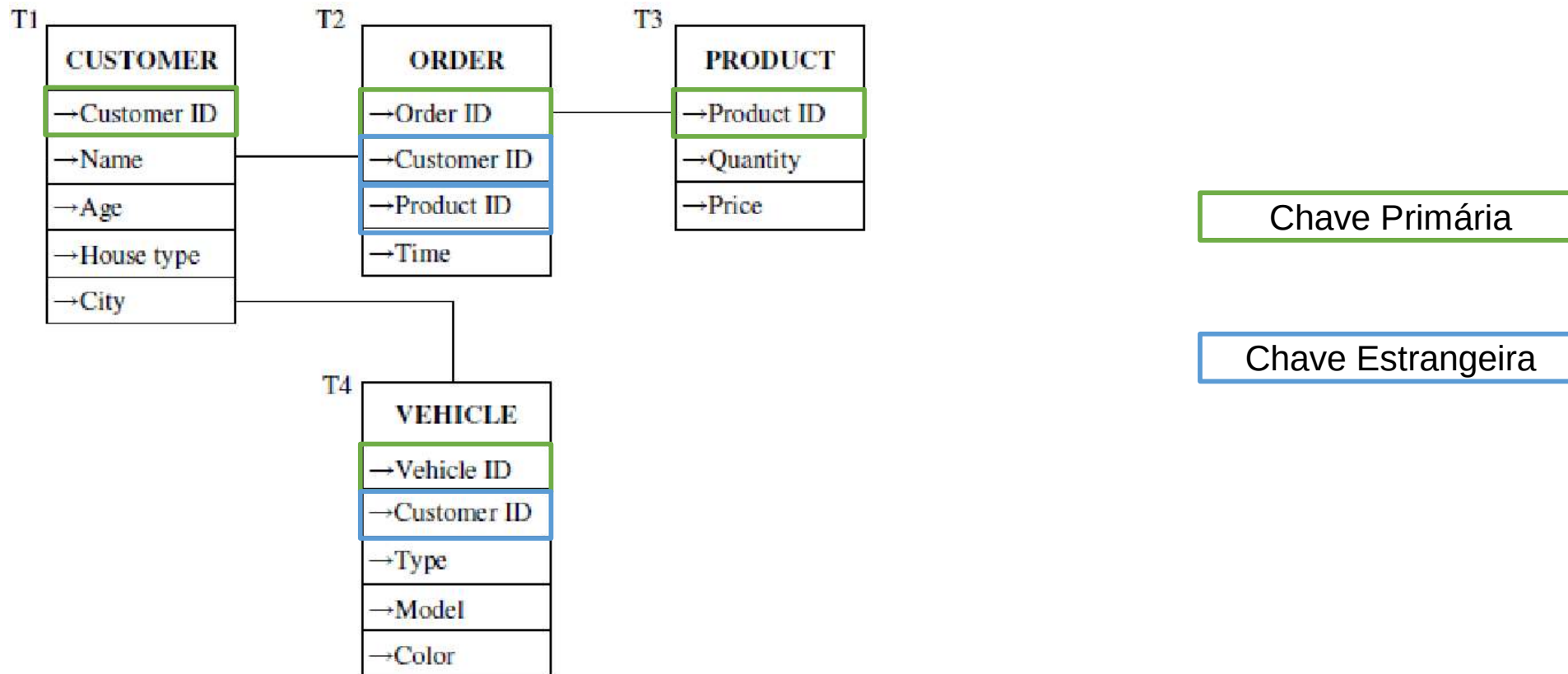
Cada registro tem uma chave exclusiva que o identifica

Cada coluna da tabela representa um atributo do registro

Tabelas podem ser relacionadas entre si através de uma chave estrangeira



Bases de dados relacionais



O que vamos abordar neste tópico

O que é um Sistema de Gestão de Banco de Dados

Bancos de dados relacionais

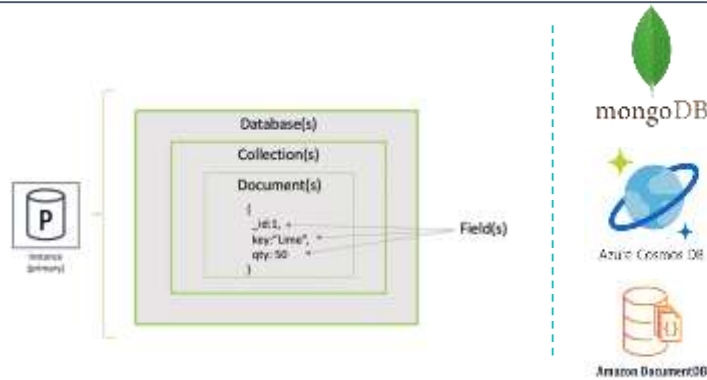
Banco de dados não relacionais ou NoSQL

Bases de dados NoSQL

Podem processar grandes volumes de dados não estruturados e em constante mudança de maneiras diferentes de um banco de dados relacional (SQL) com linhas e tabelas

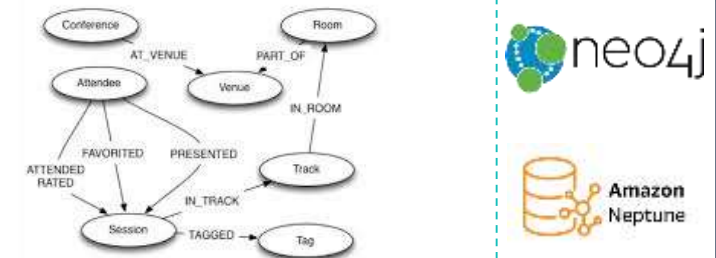
Documentos

Estrutura completamente flexível. Pode ser agrupada em coleções



Grafos

Estrutura representada por nós, arestas e propriedades



Chave-Valor

Estrutura livre mas sempre referenciada por uma chave



Colunar

Estrutura organizada pelas colunas. Muito usado em Big Data





PUC Minas